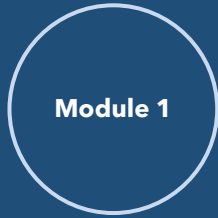


FORMATION CHEF DE PROJET CONSTRUCTION



Les acteurs du projet

Table des matières

Objectifs du module	4
1. Vue d'ensemble : le triangle contractuel	5
Flux contractuel et flux d'instructions	5
Le triangle de base	5
Pourquoi cette distinction est vitale pour un chef de projet	6
2. Le maître d'ouvrage et ses représentants	7
Les trois profils de maître d'ouvrage	7
Ce que le maître d'ouvrage décide et ne délègue jamais	7
Représentant du MO (RMO) et assistant au MO (AMO)	8
3. Les mandataires	9
L'architecte (SIA 102)	9
L'ingénieur civil (SIA 103)	9
Les ingénieurs CVSE (SIA 108)	9
L'architecte paysagiste (SIA 105)	10
Les spécialistes	10
Limites de prestations : le piège à connaître	10
4. La direction des travaux (DT)	11
Architecte auteur du projet et DT : le distingue souvent flou	11
Ce que la DT attend d'une entreprise	11
Ce que l'entreprise peut exiger de la DT	12
5. Les entreprises	13
Lots séparés	13
Entreprise générale (EG)	13
Entreprise totale (ET)	13
Comparatif rapide EG et ET	14
Sous-traitants et fournisseurs	14
6. Contrôles et autorités	15
Bureaux et ingénieurs de contrôle	15
Commune et canton : police des constructions	15

Organismes de prévention	15
Assurances cantonales incendie	15
7. Trois schémas d'organisation comparés	17
Schéma 1 : lots séparés	17
Schéma 2 : entreprise générale (EG)	17
Schéma 3 : entreprise totale (ET)	17
Tableau comparatif final	18
8. La matrice de responsabilités (RACI)	19
Le principe RACI	19
Adapter le RACI à la construction	19
Exemple complet sur un projet de logements collectifs	19
L'essentiel à retenir	21
Acteurs, contrats et organisation	21
Pilotage de l'exécution et outils	21
Exercices	22
Exercice 1.1 : qui fait quoi	22
Exercice 1.2 : corriger l'organigramme A	22
Exercice 1.3 : corriger l'organigramme B	22
Exercice 1.4 : choisir le mode d'organisation	23
Exercice 1.5 : compléter une matrice RACI partielle	23
Exercice 1.6 : questions de compréhension	23
Exercice 1.7 : le bon interlocuteur	24

Objectifs du module

À la fin de ce module, tu sais :

- Distinguer, pour n'importe quel projet, le flux contractuel (qui paie qui) du flux d'instructions (qui donne des ordres à qui), et expliquer pourquoi confondre les deux fait perdre des semaines de chantier.
- Situer précisément le rôle du maître d'ouvrage, de son représentant (RMO) et de son assistant (AMO), et savoir ce qu'un MO ne délègue jamais.
- Nommer les mandataires d'un projet de construction (architecte, ingénieur civil, ingénieurs CVSE, spécialistes), leur mission et leurs limites de prestations.
- Différencier clairement l'architecte auteur du projet et la direction des travaux, et savoir ce que chacun peut exiger de l'autre.
- Comparer lots séparés, entreprise générale et entreprise totale, et argumenter le choix d'un mode d'organisation selon le profil du maître d'ouvrage.
- Construire une matrice RACI simple pour clarifier qui décide, qui est consulté et qui est informé sur les décisions clés d'un projet.

1. Vue d'ensemble : le triangle contractuel

Sur un chantier de gros œuvre, tu as appris à repérer vite qui commande quoi : le contremaître donne les ordres à son équipe, le conducteur de travaux de l'entreprise pilote le chantier, la direction des travaux valide. En passant chef de projet, tu dois élargir cette lecture à l'ensemble des acteurs, du maître d'ouvrage jusqu'au sous-traitant, et surtout apprendre à distinguer deux réseaux qui se superposent mais ne se confondent jamais : le réseau des contrats et le réseau des instructions.

Flux contractuel et flux d'instructions

Le flux contractuel, c'est la chaîne des contrats : qui a signé un contrat avec qui, et donc qui doit payer qui, qui peut réclamer à qui, qui peut résilier avec qui. Un contrat ne se contourne pas : s'il n'existe pas de lien contractuel entre deux acteurs, aucun des deux ne peut légalement exiger quoi que ce soit de l'autre, même si l'un travaille tous les jours à côté de l'autre sur le chantier.

Le flux d'instructions, c'est la chaîne opérationnelle : qui donne des ordres à qui au quotidien pour faire avancer le chantier. Sur le principe, une instruction ne devrait circuler que le long d'un lien contractuel ou d'un mandat de représentation clairement défini. Le problème classique en Suisse romande, largement documenté par les praticiens du secteur, c'est que ces deux flux divergent dans la pratique : un maître d'ouvrage impatient interpelle directement le contremaître d'un sous-traitant qu'il n'a jamais engagé contractuellement, ou une direction des travaux donne un ordre à une entreprise sous-traitante avec laquelle elle n'a aucun contrat.

▀ Sur le terrain : le MO qui court-circuite la DT

Un maître d'ouvrage privé, pressé de voir sa villa avancer, appelle directement ton contremaître un vendredi soir pour lui demander de décaler une cloison de 20 cm, sans passer par la direction des travaux ni par toi. Le contremaître exécute, content de rendre service. Trois semaines plus tard, la DT découvre l'écart lors d'un contrôle de plans et personne ne sait qui a validé, ni qui paie la reprise si le mur touche une gaine technique. Le réflexe à installer dès le premier jour comme chef de projet : toute instruction, même verbale et même venant du MO, doit être confirmée par écrit et passer par le bon canal contractuel avant exécution. Ce n'est pas de la bureaucratie, c'est ce qui te protège le jour où ça part en litige.

Le triangle de base

Sur tout projet de construction, même le plus simple, trois pôles coexistent et se répondent en permanence :

Pôle	Rôle	Exemple d'acteurs
Maître d'ouvrage (MO)	Commande le projet, le finance, fixe les objectifs et valide les jalons	Privé, institutionnel (caisse de pension, régie) ou public (commune, canton)
Mandataires	Conçoivent, planifient et contrôlent l'exécution pour le compte du MO	Architecte, ingénieurs civil et CVSE, spécialistes, direction des travaux
Entreprises	Exécutent les travaux physiques sur le chantier	Entreprises de lots séparés, entreprise générale ou totale, sous-traitants, fournisseurs

Ce triangle se complique selon le mode d'organisation choisi (lots séparés, entreprise générale, entreprise totale, développé au chapitre 7), mais les trois pôles restent toujours identifiables. Ta première tâche sur un nouveau projet, avant même de regarder le planning ou le budget, c'est de reconstituer ce triangle sur le papier : qui est le MO, qui sont ses mandataires et avec quel périmètre, qui sont les entreprises et sous quel régime contractuel. Sans cette carte, tu piloteras à l'aveugle.

Pourquoi cette distinction est vitale pour un chef de projet

- Elle te dit qui a le pouvoir de décider quoi, et donc à qui adresser une demande de validation pour qu'elle ait une valeur contractuelle.
- Elle te protège juridiquement : donner un ordre à une entreprise avec laquelle tu n'as pas de lien contractuel direct peut engager ta responsabilité personnelle ou celle de ton employeur.
- Elle t'aide à diagnostiquer un blocage : si un chantier bloque, c'est souvent parce que le flux d'instructions a court-circuité le flux contractuel, et qu'un acteur légitime n'a pas été informé.
- Elle structure ta communication : un chef de projet qui sait distinguer ces deux flux écrit des comptes rendus de séance clairs, où chaque décision est rattachée au bon acteur responsable.

2. Le maître d'ouvrage et ses représentants

Le maître d'ouvrage (MO) est celui qui commande et finance le projet. C'est lui qui signe les contrats avec les mandataires et, selon le mode d'organisation, avec les entreprises. Tout ce que tu fais comme chef de projet vise, in fine, à défendre ses intérêts, que tu sois employé directement par lui, par un mandataire ou par une entreprise générale.

Les trois profils de maître d'ouvrage

Profil	Caractéristiques	Conséquences pour toi
MO privé	Particulier ou petite société ; construit rarement ; souvent peu formé aux processus de construction	Attend d'être guidé pas à pas ; besoin d'explications simples ; risque de décisions impulsives à cadrer
MO institutionnel	Caisse de pension, régie, fondation ; construit régulièrement ; a ses propres procédures internes	Process rodés à respecter ; interlocuteurs multiples (gestion d'actifs, technique, juridique) ; reporting formel attendu
MO public	Commune, canton, Confédération, entité parapublique ; soumis aux marchés publics (LMP/AIMP)	Procédures d'adjudication strictes ; transparence et traçabilité de chaque décision ; délais de recours à anticiper

Ce que le maître d'ouvrage décide et ne délègue jamais

Même quand un MO s'entoure d'un représentant ou d'un assistant, certaines décisions restent structurellement les siennes : il peut se faire conseiller, mais la responsabilité finale ne se délègue pas.

- Le budget global du projet et les enveloppes par lot ou par CFC (Code des frais de construction).
- Les objectifs stratégiques du projet : programme, qualité attendue, délai de mise en service, image recherchée.
- La validation des jalons majeurs : fin des études, dépôt de la demande de permis, adjudication des lots principaux, réception de l'ouvrage.
- Le choix final du mode d'organisation (lots séparés, entreprise générale ou totale) et, en général, le choix des mandataires principaux.
- L'arbitrage sur les modifications de programme qui ont un impact budgétaire ou de délai significatif.

En pratique, un chef de projet expérimenté prépare ces décisions (analyse, variantes chiffrées, recommandation), mais ne les prend jamais à la place du MO sans mandat écrit explicite. C'est la différence entre « proposer » et « décider ».

Représentant du MO (RMO) et assistant au MO (AMO)

Un MO qui n'a pas les ressources internes pour piloter au quotidien délègue tout ou partie de cette fonction. Deux figures reviennent souvent, et il est fréquent qu'elles soient confondues alors qu'elles n'ont pas le même statut :

Fonction	Statut	Ce qu'il fait
Représentant du MO (RMO)	Reçoit une délégation de pouvoir, agit « au nom et pour le compte » du MO dans les limites fixées	Prend des décisions engageantes dans son périmètre délégué ; interlocuteur officiel des mandataires et entreprises pour ce périmètre
Assistant au MO (AMO)	Conseille, prépare, alerte, mais ne décide pas à la place du MO	Analyse, chiffre des variantes, rédige des recommandations ; le MO garde la main sur la décision finale
Bureau d'assistance au MO (BAMO)	Structure (souvent pluridisciplinaire) qui exerce la fonction d'AMO de manière organisée sur un projet complexe	Coordonne plusieurs spécialistes d'assistance (technique, financier, juridique) au service du MO

En tant que futur chef de projet, tu peux être toi-même engagé comme RMO ou faire partie d'un BAMO. Le premier réflexe à avoir en arrivant sur un projet : demander à voir noir sur blanc l'étendue exacte de la délégation qui t'est confiée. Une délégation orale (« tu gèreras ça pour moi ») ne suffit pas si un litige apparaît.

La norme SIA 101 « Règlement des prestations des maîtres d'ouvrage » (2020) formalise ce cadre de prestations et de responsabilités du MO. (contenu de norme payante restitué de mémoire : à vérifier dans le texte officiel avant usage contractuel)

3. Les mandataires

Les mandataires sont les professionnels engagés par contrat de mandat par le maître d'ouvrage pour concevoir, planifier et surveiller l'exécution du projet. Contrairement à une entreprise qui doit un résultat (le contrat d'entreprise, régi par le CO et souvent complété par la norme SIA 118), un mandataire doit une prestation soignée, diligente, conforme aux règles de l'art : c'est une obligation de moyens, pas de résultat garanti. Cette nuance juridique a des conséquences concrètes sur ce que tu peux exiger d'un architecte ou d'un ingénieur en cas de problème.

L'architecte (SIA 102)

L'architecte est en général le mandataire pilote sur un projet de bâtiment classique : il conçoit le projet, coordonne les autres mandataires lors des phases d'études, dépose la demande de permis et assure souvent la direction des travaux (mais pas toujours, voir chapitre 4). Ses prestations types couvrent les études préliminaires, l'avant-projet, le projet de l'ouvrage, la demande d'autorisation, l'appel d'offres, la réalisation et la mise en service.

Le règlement SIA 102 (édition 2020) décrit précisément ces phases et le contenu de chaque prestation. (contenu de norme payante restitué de mémoire : à vérifier dans le texte officiel avant usage contractuel)

L'ingénieur civil (SIA 103)

L'ingénieur civil dimensionne la structure porteuse : fondations, dalles, murs porteurs, charpente béton ou métallique. Il livre les plans de structure, les notes de calcul statique, et suit l'exécution du gros œuvre sur les points structurels. Sur le chantier, c'est lui (ou son bureau) qui valide les reprises de coffrage, les armatures avant bétonnage sur les zones critiques, et qui doit être alerté en premier en cas de découverte imprévue sur le terrain (nature du sol différente, ancienne fondation cachée).

Les ingénieurs CVSE (SIA 108)

CVSE regroupe chauffage-ventilation-sanitaire-électricité : quatre disciplines techniques du bâtiment, souvent portées par des bureaux distincts, parfois regroupées dans un seul bureau « technique du bâtiment ». Leur mission couvre le dimensionnement des installations, les plans d'exécution technique et le suivi de la mise en service (essais, réglages, mise en main). Un piège classique de coordination : les tracés CVSE (gainés, tuyaux, chemins de câbles) entrent en conflit avec la structure ou entre eux si personne ne fait la synthèse des plans avant exécution, d'où l'importance croissante de la coordination numérique (BIM) sur les projets un peu complexes.

L'architecte paysagiste (SIA 105)

Intervient sur les aménagements extérieurs : espaces verts, cheminements, gestion des eaux de surface, parfois toitures végétalisées. Il entre souvent tard dans le projet (phase d'avant-projet ou de projet de l'ouvrage) et reste actif jusqu'à la réception des aménagements extérieurs, parfois après la réception du bâtiment lui-même.

Les spécialistes

Selon la complexité et les risques du projet, le MO engage des spécialistes ponctuels, chacun avec un mandat limité à son champ d'expertise :

Spécialiste	Mission typique	Quand il intervient
Géotechnicien	Étudie le sol, recommande le type de fondation, alerte sur les risques (nappe, pollution)	Très en amont, avant ou pendant l'avant-projet
Physicien du bâtiment	Calcule isolation thermique, protection contre l'humidité, ponts thermiques	Dès le projet de l'ouvrage, jusqu'au choix des matériaux
Acousticien	Dimensionne l'isolation phonique entre logements, vis-à-vis du bruit extérieur	Projet de l'ouvrage et suivi de l'exécution des points sensibles
Ingénieur façades	Conçoit et suit l'exécution d'enveloppes complexes (murs-rideaux, façades techniques)	Sur projets avec façade non standard
Ingénieur incendie	Élabore le concept sécurité incendie, dialogue avec l'ECA ou l'autorité compétente	Dès l'avant-projet, jusqu'à la réception
Géomètre	Implante le bâtiment, établit le relevé cadastral, mesure les volumes de terrassement	Avant le début des travaux et à des jalons de contrôle

Limites de prestations : le piège à connaître

Chaque mandataire a un périmètre de prestations défini par son contrat, généralement calé sur les phases SIA. Un chef de projet doit toujours savoir, pour chaque mandataire, où commence et où s'arrête sa mission : certains contrats d'architecte s'arrêtent à la demande de permis, d'autres vont jusqu'à la garantie des défauts. Une prestation « entre deux chaises », que personne n'a explicitement dans son mandat, est une source classique de retard et de conflit de facturation. Vérifier ce périmètre fait partie du travail de préparation avant chaque nouvelle phase.

4. La direction des travaux (DT)

La direction des travaux est la fonction qui pilote l'exécution sur le chantier : elle contrôle la conformité des travaux au projet et aux règles de l'art, gère les délais, valide les métrés et les situations de paiement, tient le journal de chantier, organise les séances de chantier et prépare la réception de l'ouvrage. C'est l'interlocuteur quotidien des entreprises sur le terrain.

Architecte auteur du projet et DT : le distingue souvent flou

Sur le terrain, beaucoup d'acteurs, y compris des conducteurs de travaux expérimentés, parlent de « l'architecte » comme d'un bloc unique. Or il faut séparer deux fonctions qui peuvent être exercées par la même personne ou par deux entités distinctes :

Fonction	Ce qu'elle fait
Architecte auteur du projet	Conçoit le projet architectural : plans, choix esthétiques et fonctionnels, dépose la demande de permis. Sa légitimité vient de la conception.
Direction des travaux (DT)	Pilote l'exécution : contrôle que ce qui se construit correspond aux plans et aux règles de l'art, gère le planning et les paiements. Sa légitimité vient du mandat d'exécution.

Sur un petit projet, le même bureau d'architecte cumule fréquemment les deux rôles : c'est la DT intégrée. Sur un projet plus complexe, ou quand le MO veut un contrôle indépendant de l'auteur du projet, la direction des travaux est confiée à un bureau spécialisé distinct : c'est la DT externe. Aucune des deux formules n'est « meilleure » dans l'absolu, mais elles changent la dynamique : une DT intégrée connaît le projet dans le détail mais peut être moins encline à remettre en cause ses propres choix de conception ; une DT externe apporte un regard indépendant mais doit d'abord s'approprier le projet.

■ Sur le terrain : la DT qui ne commande pas les sous-traitants de l'EG

Sur un chantier en entreprise générale, tu observes une reprise d'étanchéité mal faite par un sous-traitant. Le réflexe de terrain serait d'aller directement demander la reprise au sous-traitant. Mais contractuellement, ce sous-traitant dépend de l'entreprise générale, pas de la direction des travaux. La DT n'a de lien contractuel qu'avec l'EG. La bonne pratique : la DT constate l'écart, le notifie formellement à l'EG (par le journal de chantier ou un courrier), et c'est l'EG qui instruit son sous-traitant. Court-circuiter cette chaîne, même pour gagner du temps, affaiblit la position de la DT si un litige de responsabilité surgit plus tard : l'EG pourra toujours dire qu'elle n'a jamais été formellement avisée.

Ce que la DT attend d'une entreprise

- Le respect du planning validé, et une alerte anticipée en cas de dérive plutôt qu'une découverte le jour de l'échéance.

- Des documents de chantier tenus à jour : métrés, PV de coordination, plans d'exécution visés « bon pour exécution ».
- Une remontée rapide des imprévus (découverte de sol, réseau existant non répertorié, incompatibilité de plans) avant d'agir de sa propre initiative.
- Le respect des règles de sécurité et de coordination avec les autres corps de métier présents en même temps.

Ce que l'entreprise peut exiger de la DT

- Des plans d'exécution complets et cohérents entre corps de métier, livrés dans les délais prévus au planning.
- Des décisions rapides sur les points en suspens (choix de matériaux, validation d'échantillons, réponses aux demandes d'information) : un chantier attend rarement sans coût.
- Une validation ou un refus motivé et écrit des situations de paiement, dans les délais contractuels ou légaux (paiement selon les conditions du contrat, souvent basées sur la norme SIA 118).
- Un traitement équitable et documenté des modifications de commande (avenants), avec leur impact chiffré sur le prix et le délai.

En résumé : la relation DT-entreprise fonctionne dans les deux sens. Un chef de projet qui arrive d'un poste d'exécution comprend souvent très bien la première liste ; le vrai changement de posture consiste à intégrer aussi la seconde, côté maître d'ouvrage.

5. Les entreprises

Les entreprises exécutent physiquement les travaux. Leur relation contractuelle avec le maître d'ouvrage varie fortement selon le mode d'organisation retenu pour le projet : c'est ce choix qui détermine si le MO a un contrat direct avec chaque corps de métier, ou un contrat unique avec un acteur qui porte l'ensemble de l'exécution.

Lots séparés

Dans ce schéma, le MO signe un contrat d'entreprise distinct avec chaque corps de métier (gros œuvre, façades, électricité, sanitaire, etc.). Chaque entreprise ne répond que de son propre lot. C'est le maître d'ouvrage, via ses mandataires (souvent la DT), qui assume la coordination entre tous ces lots. Ce schéma donne le maximum de maîtrise et de transparence sur les coûts, mais reporte toute la charge de coordination sur le MO et ses mandataires : plus il y a de lots, plus le risque d'interface mal gérée augmente.

Entreprise générale (EG)

L'entreprise générale signe un contrat unique avec le MO pour l'exécution complète de l'ouvrage, sur la base d'un projet déjà conçu par les mandataires du MO. L'EG sous-traite ensuite les différents corps de métier selon sa propre organisation. Le MO n'a plus qu'un seul interlocuteur contractuel pour l'exécution : l'EG porte la responsabilité de la coordination entre les corps de métier et garantit un prix et un délai global.

Entreprise totale (ET)

L'entreprise totale va plus loin : elle porte à la fois les études et l'exécution. Le MO signe un contrat unique dès l'amont du projet, souvent sur la base d'un cahier des charges fonctionnel plutôt que de plans détaillés. L'ET engage ou intègre elle-même les mandataires de conception. Cette formule réduit encore le nombre d'interlocuteurs du MO, mais exige de sa part une confiance forte et un cahier des charges très précis en amont, car il perd une grande partie du contrôle direct sur les choix de conception.

Comparatif rapide EG et ET

Critère	Entreprise générale (EG)	Entreprise totale (ET)
Périmètre	Exécution seule, sur projet déjà conçu	Études et exécution
Qui porte le risque de conception	Le MO et ses mandataires de conception	L'ET
Interlocuteur unique du MO	Oui, pour l'exécution	Oui, dès la conception
Marge de contrôle du MO sur les choix	Plus élevée (conception séparée)	Plus faible (confiée à l'ET)
Employeur possible du chef de projet	MO, mandataire, ou l'EG elle-même	MO ou l'ET elle-même

Sous-traitants et fournisseurs

Un sous-traitant a un contrat avec l'entreprise qui l'engage (lot, EG ou ET), jamais directement avec le MO, sauf accord exceptionnel. Cette chaîne contractuelle a une conséquence directe sur la responsabilité : en cas de défaut d'exécution du sous-traitant, c'est l'entreprise qui l'a engagé qui reste responsable envers le MO (le MO n'a pas de recours direct contre le sous-traitant). Un fournisseur, lui, livre du matériel selon un contrat de vente ou de fourniture, distinct d'un contrat d'entreprise : sa garantie porte sur le produit livré, pas sur sa mise en œuvre, qui reste de la responsabilité de l'entreprise qui l'installe.

- Toujours vérifier qui a réellement engagé un sous-traitant avant de lui adresser une instruction ou une réclamation.
- Un fournisseur défaillant sur un délai de livraison n'exonère pas automatiquement l'entreprise de son propre délai contractuel envers le MO, sauf clause spécifique.
- Sur un chantier en lots séparés, le nombre d'interfaces entreprise/sous-traitant se multiplie : c'est un point de vigilance permanent pour le chef de projet.

6. Contrôles et autorités

Autour du triangle MO, mandataires, entreprises, gravitent des acteurs qui n'ont pas de contrat d'exécution avec le projet mais un pouvoir de contrôle ou d'autorisation. Ne pas les anticiper dans le planning est une des causes les plus fréquentes de retard sur un projet, tous profils de MO confondus.

Bureaux et ingénieurs de contrôle

Sur certains projets, un bureau ou un ingénieur de contrôle indépendant vérifie une prestation d'un mandataire (par exemple un contrôle parasismique, un contrôle statique indépendant, ou un contrôle qualité pour un MO institutionnel). Il n'a pas de lien hiérarchique avec le mandataire contrôlé, mais son avis peut conditionner une validation ou un déblocage de paiement.

Commune et canton : police des constructions

La commune (souvent via son service de l'urbanisme ou des constructions) et le canton délivrent le permis de construire et contrôlent la conformité du projet aux règlements d'urbanisme, aux normes de construction et, selon les cas, à des exigences spécifiques (protection du patrimoine, énergie). Le calendrier d'instruction d'une demande de permis (mise à l'enquête, délai d'opposition, éventuel recours) est un point de planning que le chef de projet doit maîtriser dès le lancement du projet : ces délais légaux ne se négocient pas et peuvent bloquer tout le reste si le dépôt du dossier prend du retard.

Organismes de prévention

Organisme	Rôle sur un chantier
SUVA (Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents)	Prévention des accidents professionnels, contrôles de sécurité sur chantier, peut ordonner l'arrêt d'une activité dangereuse non conforme
Inspection cantonale du travail	Contrôle le respect des conditions de travail (horaires, protection des travailleurs), peut intervenir sur signalement ou inspection de routine

Assurances cantonales incendie

Dans le canton de Vaud, l'Établissement cantonal d'assurance (ECA) cumule un rôle d'assureur incendie et éléments naturels obligatoire pour les bâtiments, et un rôle de prévention : il intervient dans l'instruction du dossier de permis sur les aspects sécurité incendie, et peut poser des exigences techniques (compartimentage, désenfumage, accès pompiers) qui ont un impact direct sur la conception et le budget. Sur les projets avec un concept sécurité incendie complexe, l'ingénieur incendie (voir chapitre 3) sert précisément d'interface avec l'ECA.

▮ Sur le terrain : un plan d'ingénieur qui contredit un plan d'architecte

Tu es sur le chantier et tu constates que le plan de coffrage de l'ingénieur civil positionne une réservation à un endroit où le plan d'architecte prévoit une gaine technique. Qui appeler en premier ? Pas l'un ou l'autre au hasard : la direction des travaux, qui a la vision d'ensemble et le mandat de trancher ou de convoquer une séance de coordination technique rapide entre l'architecte et l'ingénieur. Un chef de projet qui tranche lui-même entre deux plans de mandataires sans les mettre autour de la table prend un risque : il peut valider une solution qui casse un autre équilibre du projet (structure, acoustique, incendie) que ni lui ni l'un des deux mandataires seuls n'avait en tête. Le réflexe juste : signaler l'écart par écrit, geler l'exécution du point concerné, et convoquer les bons interlocuteurs.

- Toujours intégrer les délais légaux (enquête publique, opposition, recours) dans le planning dès la phase d'avant-projet, pas seulement au moment du dépôt du dossier.
- Vérifier tôt si le projet est soumis à des exigences particulières de l'ECA ou d'autres autorités spécialisées (protection du patrimoine, service des eaux, service de l'environnement).
- Un contrôle d'autorité qui bloque un chantier n'est presque jamais une surprise pour un chef de projet qui a anticipé les bons interlocuteurs en amont.

7. Trois schémas d'organisation comparés

Reprenons les trois modes d'organisation vus au chapitre 5, mais cette fois sous l'angle qui compte le plus pour un chef de projet : qui a un contrat avec qui, qui coordonne, et où te situes-tu, toi, dans chaque schéma.

Schéma 1 : lots séparés

Question	Réponse
Qui a un contrat avec le MO ?	Chaque entreprise de lot, individuellement, plus chaque mandataire
Qui coordonne les entreprises entre elles ?	Le MO, via ses mandataires (souvent la DT), assume la coordination d'ensemble
Où se situe le chef de projet ?	Le plus souvent côté MO ou mandataire (DT, BAMO) : c'est là que se concentre la charge de coordination

Schéma 2 : entreprise générale (EG)

Question	Réponse
Qui a un contrat avec le MO ?	Les mandataires de conception (contrat direct) et l'EG (contrat d'exécution unique)
Qui coordonne les entreprises entre elles ?	L'EG, pour l'ensemble des corps de métier qu'elle sous-traite
Où se situe le chef de projet ?	Peut être côté MO (pilotage stratégique et suivi de l'EG), ou côté EG (coordination opérationnelle des sous-traitants)

Schéma 3 : entreprise totale (ET)

Question	Réponse
Qui a un contrat avec le MO ?	L'ET seule, dès la phase d'études
Qui coordonne les entreprises entre elles ?	L'ET, qui porte aussi la coordination de la conception
Où se situe le chef de projet ?	Le plus souvent côté ET, avec un rôle élargi qui inclut le pilotage des études

Tableau comparatif final

Critère	Lots séparés	Entreprise générale	Entreprise totale
Maîtrise des coûts par le MO	Élevée (visibilité par lot)	Moyenne (prix global négocié)	Plus faible (confiance dans le prix forfaitaire global)
Flexibilité en cours de projet	Élevée (chaque lot négociable séparément)	Moyenne (avenants gérés par l'EG)	Plus faible (changements coûteux une fois le contrat global signé)
Charge de coordination du MO	Élevée	Faible à moyenne	Faible
Risque porté par le MO	Élevé (interfaces entre lots)	Moyen (transféré en grande partie à l'EG)	Faible (transféré à l'ET, y compris le risque de conception)

Il n'existe pas de schéma universellement « meilleur » : le choix dépend du profil du MO (expérience, ressources internes, envie de contrôle), de la complexité du projet et du marché des entreprises disponibles. Un chef de projet compétent sait expliquer ce compromis à un MO qui hésite, sans imposer sa préférence personnelle.

8. La matrice de responsabilités (RACI)

La matrice RACI est un outil simple pour clarifier, tâche par tâche, qui fait quoi dans une décision ou une activité de projet. Elle est particulièrement utile en construction, où beaucoup d'acteurs interviennent sur les mêmes décisions avec des degrés d'implication très différents.

Le principe RACI

Lettre	Signification	Ce que ça veut dire concrètement
R	Responsable (Réalisateur)	Exécute la tâche ou prépare la décision ; c'est lui qui « fait »
A	Approbateur (Accountable)	Valide et porte la responsabilité finale de la décision ; un seul A par tâche, jamais plusieurs
C	Consulté	Est sollicité pour avis avant la décision, dans les deux sens (on lui demande, il répond)
I	Informé	Est tenu au courant après ou pendant la décision, sans être consulté au préalable

La règle la plus importante, et la plus souvent violée en pratique : une tâche ne doit avoir qu'un seul A. Si deux acteurs se considèrent tous les deux comme approbateurs finaux d'une même décision, tu obtiens soit un blocage (chacun attend l'autre), soit un conflit (chacun décide de son côté). Construire une matrice RACI, c'est d'abord forcer cette clarification, souvent inconfortable mais toujours utile.

Adapter le RACI à la construction

Sur un projet de construction, les acteurs typiques d'une matrice RACI reprennent le triangle vu au chapitre 1 : MO, RMO ou AMO, architecte, ingénieurs, DT, entreprise (EG ou lots), autorités. L'exercice consiste à lister les décisions ou tâches clés du projet, puis à attribuer une lettre à chaque acteur pour chacune. Ce travail se fait idéalement en début de projet, en séance, avec les principaux acteurs autour de la table : c'est un excellent moyen de lever des ambiguïtés avant qu'elles ne deviennent des conflits.

Exemple complet sur un projet de logements collectifs

Voici une matrice RACI simplifiée pour un projet en entreprise générale, avec un MO institutionnel assisté d'un BAMO.

Tâche / décision	MO	BAMO	Architecte	DT	EG
Validation du projet (avant-projet)	A	C	R	I	-
Dépôt de la demande de permis	I	C	R	-	-
Adjudication du lot gros œuvre / choix de l'EG	A	R	C	-	-
Validation des plans d'exécution	I	I	R	A	C
Ordre de modification (avenant)	A	C	C	R	C
Validation d'une situation de paiement	I	C	-	A	R
Gestion d'un imprévu de chantier (sol, réseau)	I	C	C	A	R
Contrôle qualité avant fermeture d'un lot technique	-	I	C	A	R
Réception de l'ouvrage	A	C	C	R	C
Levée des réserves de réception	I	I	C	A	R

- Remarque : sur la validation des plans d'exécution, c'est la DT qui approuve (A), pas l'architecte : elle contrôle la conformité au projet et aux règles de l'art avant transmission à l'EG.
- Sur l'adjudication de l'EG, c'est le MO qui approuve (A) : c'est une décision budgétaire et stratégique qui ne se délègue pas (voir chapitre 2), même si le BAMO prépare le dossier d'adjudication (R).
- Une case « - » signifie que l'acteur n'a aucun rôle formalisé sur cette tâche précise : ce n'est pas un oubli, c'est une clarification volontaire.
- Cette matrice se construit et s'affine au fil du projet : elle n'est pas figée une fois pour toutes en phase d'études.

L'essentiel à retenir

Acteurs, contrats et organisation

- Distingue toujours le flux contractuel (qui a un contrat avec qui) du flux d'instructions (qui donne des ordres à qui) : ce sont deux réseaux différents qui devraient coïncider, mais qui divergent souvent dans la pratique.
- Le triangle de base d'un projet est toujours le même : maître d'ouvrage, mandataires, entreprises. Le mode d'organisation (lots séparés, EG, ET) change la répartition des contrats et de la coordination à l'intérieur de ce triangle, pas les trois pôles eux-mêmes.
- Le maître d'ouvrage peut déléguer la préparation et le suivi des décisions (RMO, AMO, BAMO), mais garde toujours la responsabilité finale du budget, des objectifs et de la validation des jalons majeurs.
- Chaque mandataire (architecte, ingénieur civil, ingénieurs CVSE, spécialistes) a une mission et des limites de prestations précises : les vérifier avant chaque phase évite les prestations orphelines.

Pilotage de l'exécution et outils

- L'architecte auteur du projet et la direction des travaux sont deux fonctions différentes, même si elles sont parfois exercées par le même bureau : l'une conçoit, l'autre pilote l'exécution.
- Une entreprise ne peut recevoir une instruction contractuellement valable que de celui avec qui elle a un contrat direct : la DT ne commande pas les sous-traitants de l'EG, elle passe par l'EG.
- Lots séparés, EG et ET se distinguent par le nombre de contrats du MO, la charge de coordination qu'il assume, et le risque qu'il transfère aux entreprises : aucun schéma n'est universellement meilleur.
- La matrice RACI clarifie qui réalise (R), qui approuve en dernier ressort (A, un seul par tâche), qui est consulté (C) et qui est informé (I) : un outil simple et puissant pour prévenir les blocages et les décisions concurrentes.

Exercices

Exercice 1.1 : qui fait quoi

Pour chacune des 10 tâches ou décisions suivantes, indique quel acteur en est responsable en priorité (MO, RMO/AMO, architecte, ingénieur civil, ingénieur incendie, DT, EG) et justifie ton choix en une phrase.

1. Fixer le budget global du projet
2. Valider les plans d'exécution du gros œuvre
3. Déposer la demande de permis de construire
4. Dimensionner les fondations
5. Coordonner les sous-traitants de l'entreprise générale
6. Approuver une modification de programme qui augmente le budget de 8 %
7. Élaborer le concept de sécurité incendie
8. Signer le contrat avec l'entreprise générale
9. Régler un litige entre deux sous-traitants de l'EG
10. Décider du mode d'organisation du projet (lots séparés, EG ou ET)

Exercice 1.2 : corriger l'organigramme A

Projet en entreprise générale. L'organigramme fourni montre les flèches suivantes : MO vers EG (contrat) ; MO vers architecte (contrat) ; DT vers sous-traitant électricité (flèche pleine, « ordre direct ») ; EG vers sous-traitant électricité (pointillé, « information »). La DT est présentée comme rattachée directement au MO, sans lien visible avec l'EG.

Identifie les erreurs de flux contractuel et d'instructions dans cet organigramme, explique pourquoi chacune pose problème, et propose la version corrigée (tu peux la décrire par écrit, flèche par flèche).

Exercice 1.3 : corriger l'organigramme B

Projet en lots séparés. L'organigramme fourni montre : MO vers chaque entreprise de lot (contrat) ; MO vers architecte (contrat) ; architecte vers chaque entreprise de lot (flèche pleine, « ordre direct », alors que l'architecte n'assure pas ici la DT, confiée à un bureau externe non représenté sur le schéma) ; aucune flèche entre le bureau de DT externe (mentionné en légende) et les entreprises de lot.

Même consigne que l'exercice 1.2 : identifie les erreurs et propose la version corrigée.

Exercice 1.4 : choisir le mode d'organisation

Situation A :

Un couple construit sa première maison individuelle. Budget serré, aucune expérience de la construction, très disponible pour suivre le chantier personnellement mais anxieux à l'idée de devoir gérer plusieurs entreprises en direct.

Situation B :

Une commune vaudoise construit une nouvelle salle de sport polyvalente, budget de plusieurs millions de francs, procédure soumise aux marchés publics (AIMP), exigences fortes de transparence, de traçabilité des décisions et de respect des délais de recours.

Pour chacune des deux situations, propose un mode d'organisation (lots séparés, EG ou ET) et justifie ton choix en t'appuyant sur le tableau comparatif du chapitre 7 (maîtrise des coûts, flexibilité, charge de coordination, risque porté par le MO).

Exercice 1.5 : compléter une matrice RACI partielle

La matrice ci-dessous, tirée d'un projet en entreprise générale, comporte des cases à compléter (« ? »). Remplis chaque case avec la lettre RACI qui te semble correcte et justifie brièvement chaque choix. Rappel : une seule case A par ligne.

Tâche	MO	Architecte	DT	Entreprise
Validation du choix des matériaux de façade	?	R	?	I
Signature du contrat d'entreprise générale	A/R	-	-	?
Validation de la conformité d'une reprise de bétonnage	I	?	A	?
Décision d'accepter un délai supplémentaire de 3 semaines	?	C	R	C

Exercice 1.6 : questions de compréhension

1. Quelle est la différence essentielle entre un assistant au maître d'ouvrage (AMO) et un représentant du maître d'ouvrage (RMO) ?
2. Pourquoi dit-on qu'une entreprise générale (EG) porte plus de risque qu'un lot séparé, mais moins qu'une entreprise totale (ET) ?
3. Quelle est la différence entre l'architecte auteur du projet et la direction des travaux, et pourquoi cette distinction compte pour un chef de projet ?

Exercice 1.7 : le bon interlocuteur

Tu es chef de projet côté BAMO sur un chantier en entreprise générale. Un vendredi après-midi, le maître d'ouvrage t'appelle : il a croisé le contremaître de l'entreprise de plâtrerie (sous-traitant de l'EG) sur site et lui a directement demandé de refaire une cloison qu'il trouve mal placée. Le contremaître a accepté et commence lundi matin.

- Qu'est-ce qui ne va pas dans cette situation, du point de vue du flux contractuel et du flux d'instructions ?
- Que fais-tu, en tant que chef de projet, dès que tu apprends cet échange, avant lundi matin ?
- Comment reformules-tu la situation au maître d'ouvrage sans le braquer, tout en rétablissant le bon canal ?

Corrigés détaillés dans le fascicule « Module 1, corrigés » (PDF).